

Shkenca Kompjuterike 2

Blerim Zylfiu - blerim.zylfiu@ubt-uni.net

Java I/O Streams

- Në Java, streams janë sekuenca e të dhënave që lexohen nga burimi dhe shkruhen në destinacion.
  - një **input stream** përdoret për të lexuar të dhëna nga burimi dhe
  - një **output stream** përdoret për të shkruar të dhëna në destinacion.

Java I/O Streams

```
public class HelloWorld {
    public static void main(String [] args) {
                System.out.println("Hello, World!");
    }
}
```

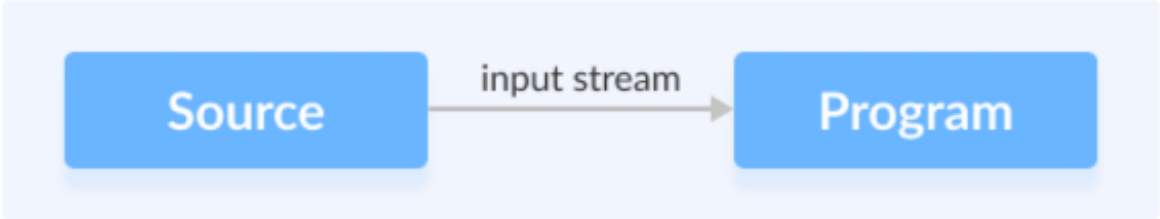
Në shembullin tonë të parë **Hello World**, ne kemi përdorur System.out për të shtypur një String.
Këtu **System.out** është një lloj i output stream.

Në mënyrë të ngjashme, ka input stream për të marrë input.

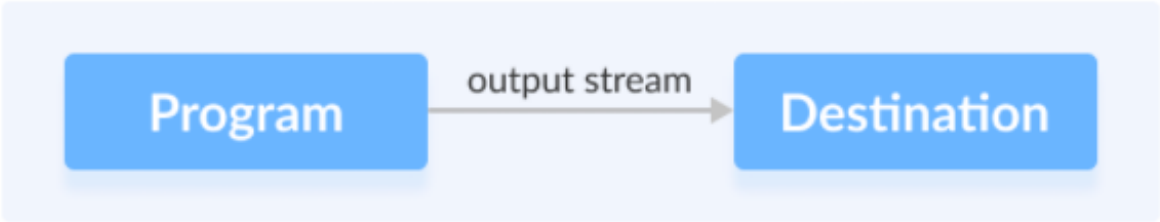
Java I/O Streams



Reading data from source



Writing data to destination



Java I/O Streams – Llojet e streams

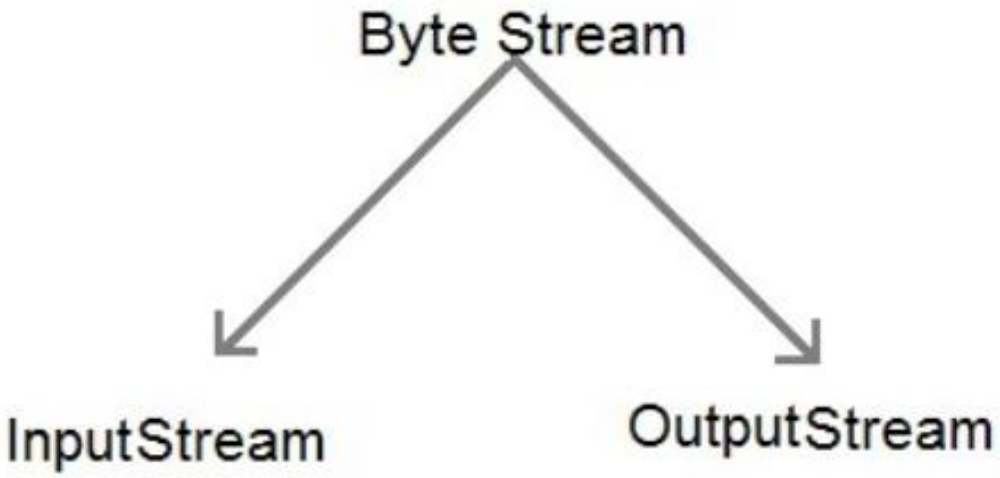


Në varësi të të dhënave që mban një stream, ajo mund të klasifikohet në:

- **Byte Stream**
- **Character Stream**

Java I/O Streams – Byte Stream

- Byte stream përdoret për të lexuar dhe shkruar një bajt të vetëm (8 bit) të të dhënave.
- Të gjitha klasat e byte stream rrjedhin nga klasat abstrakte të quajtura InputStream dhe OutputStream.



Java I/O Streams – Byte Stream



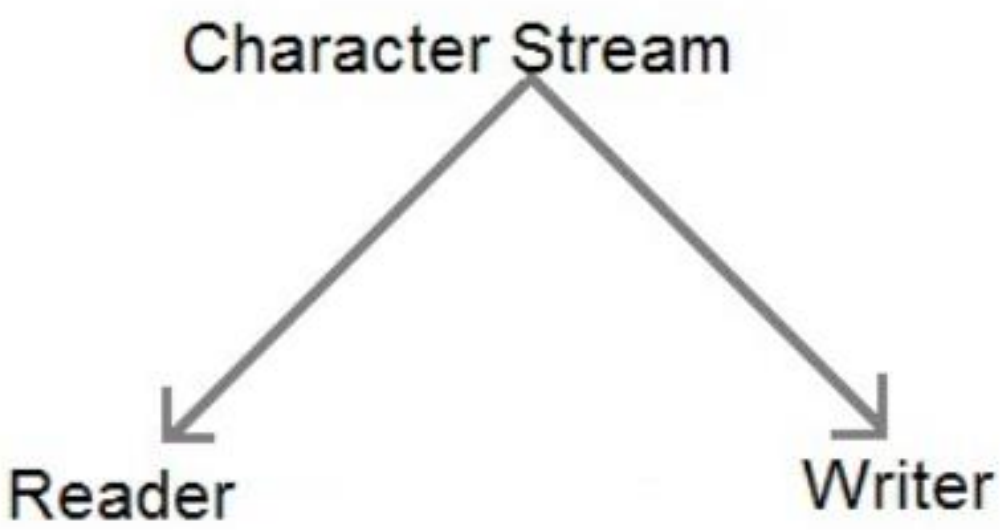
- Disa klasa të rëndësishme të Byte Stream.

Stream class	Description
BufferedInputStream	Used for Buffered Input Stream.
BufferedOutputStream	Used for Buffered Output Stream.
DataInputStream	Contains method for reading java standard datatype
DataOutputStream	An output stream that contain method for writing java standard data type
FileInputStream	Input stream that reads from a file
FileOutputStream	Output stream that write to a file.
InputStream	Abstract class that describe stream input.
OutputStream	Abstract class that describe stream output.
PrintStream	Output Stream that contain print() and println() method

Dy prej metodave më të rëndësishme :
read ( ) dhe **write** ()

Java I/O Streams – Character Stream

- Character Stream përdoret për të lexuar dhe shkruar një karakter të vetëm të të dhënave.
- Të gjitha klasat e character stream rrjedhin nga klasat abstrakte **Reader** dhe **Writer**.



Java I/O Streams – Character Stream

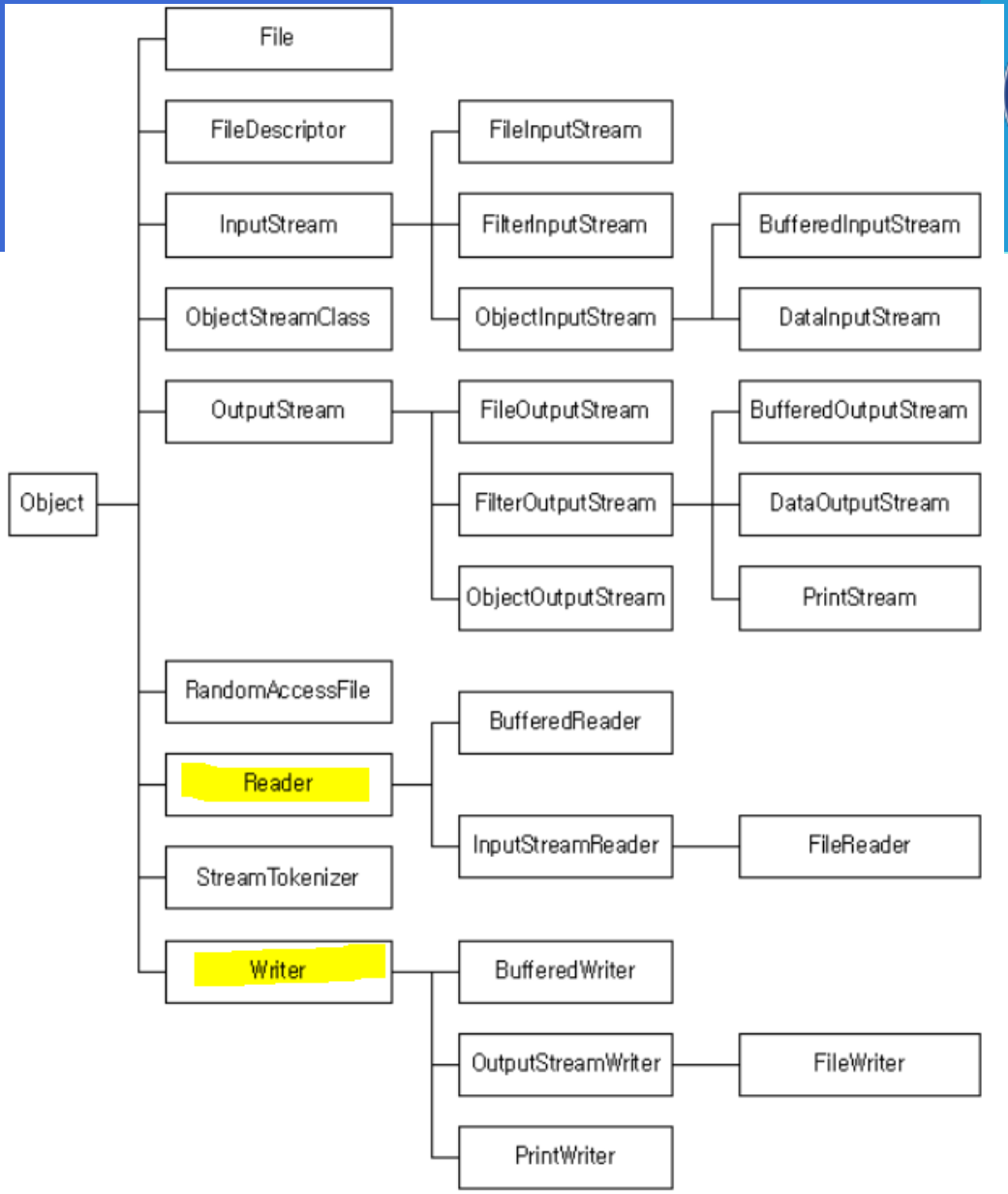


- Disa klasa të rëndësishme të Character Stream.

Stream class	Description
BufferedReader	Handles buffered input stream.
BufferedWriter	Handles buffered output stream.
FileReader	Input stream that reads from file.
FileWriter	Output stream that writes to file.
InputStreamReader	Input stream that translate byte to character
OutputStreamReader	Output stream that translate character to byte.
PrintWriter	Output Stream that contain print() and println() method.
Reader	Abstract class that define character stream input
Writer	Abstract class that define character stream output

Java I/O Streams

Hierarkia



Java I/O Streams

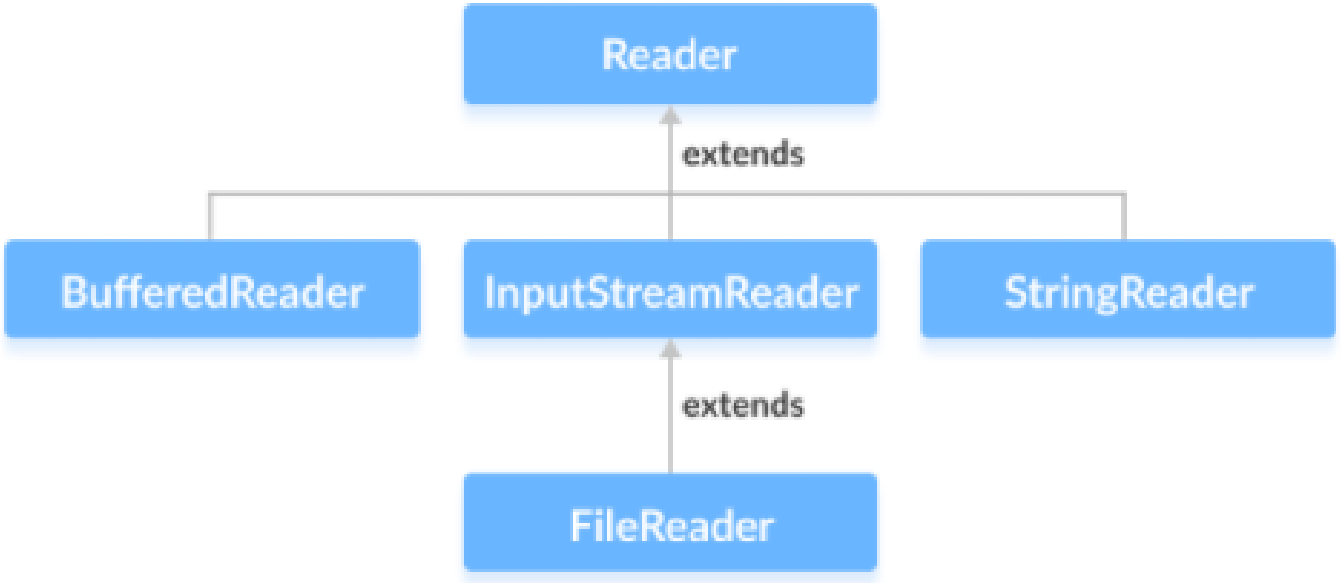
Fokusi jonë do të jetë në stream të bazuar **në karaktere (character stream)**

- **Reader**
- **Writer**

Reader

- Klasa **Reader** e paketës java.io është një superklasë abstrakte që përfaqëson një stream të karaktereve.
- Meqenëse Reader është një klasë abstrakte, nuk është e dobishme në vetvete. Sidoqoftë, nënklasat e saj mund të përdoren për të lexuar të dhëna.

Nënklasat e klasës Reader



Metodat e klasës **Reader**



- `ready()` - checks if the reader is ready to be read
- `read(char[] array)` - reads the characters from the stream and stores in the specified array
- `read(char[] array, int start, int length)` - reads the number of characters equal to `length` from the stream and stores in the specified array starting from the `start`
- `mark()` - marks the position in the stream up to which data has been read
- `reset()` - returns the control to the point in the stream where the mark is set
- `skip()` - discards the specified number of characters from the stream

FileReader - Shembull

Supozoni se kemi një file me emrin input.txt me përmbajtjen vijuese.

This is a line of text inside the file

Të lexojmë këtë file duke përdorur FileReader (një nënklasë e Reader).

FileReader - Shembull



```java
import java.io.Reader;
import java.io.FileReader;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        // Creates an array of character
        char[] array = new char[100];

        try {
            // Creates a reader using the FileReader
            Reader input = new FileReader("input.txt");

            // Checks if reader is ready
            System.out.println("Is there data in the stream?  " + input.ready());

            // Reads characters
            input.read(array);
            System.out.println("Data in the stream:");
            System.out.println(array);

            // Closes the reader
            input.close();
        }

        catch(Exception e) {
            e.getStackTrace();
        }
    }
}
```

BufferedReader

- **BufferedReader** mban një buffer të brendshëm prej 8192 karakteresh.

- Gjatë leximit përmes **BufferedReader**, një pjesë e karaktereve lexohet nga disku dhe ruhet në bufferin e brendshëm dhe pastaj nga bufferi i brendshëm lexohen individualisht. Prandaj, komunikimi me disk zvogëlohet. Kjo është arsyeja pse leximi i karaktereve është më i shpejtë duke përdorur **BufferedReader**.

BufferedReader

- Në mënyrë që të krijojmë një BufferedReader, duhet së pari të importojmë: **java.io.BuferedReader**

```
// Creates a FileReader
FileReader file = new FileReader(String file);

// Creates a BufferedReader
BufferedReader buffer = new BufferedReader(file);
```

Metodat e klasës **BufferedReader**



read() Method

- `read()` - reads a single character from the internal buffer of the reader
- `read(char[] array)` - reads the characters from the reader and stores in the specified array
- `read(char[] array, int start, int length)` - reads the number of characters equal to `length` from the reader and stores in the specified array starting from the position `start`

BufferedReader - Shembull



Supozoni se kemi një file me emrin input.txt me përmbajtjen vijuese.

This is a line of text inside the file

Të lexojmë këtë file duke përdorur BufferedReader

BufferedReader - Shembull




```java
import java.io.FileReader;
import java.io.BufferedReader;

class Main2 {
  public static void main(String[] args) {

    // Creates an array of character
    char[] array = new char[100];

    try {
      // Creates a FileReader
      FileReader file = new FileReader("input.txt");

      // Creates a BufferedReader
      BufferedReader input = new BufferedReader(file);

      // Reads characters
      input.read(array);
      System.out.println("Data in the file: ");
      System.out.println(array);

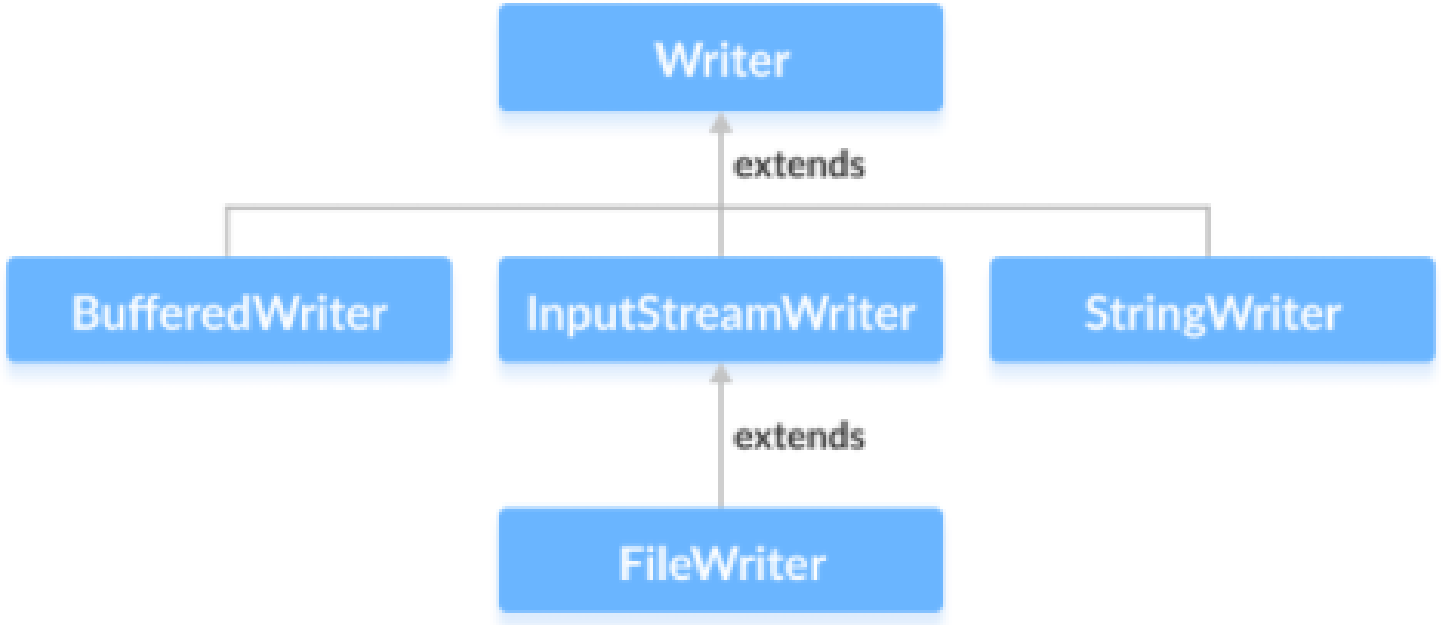
      // Closes the reader
      input.close();
    }

    catch(Exception e) {
      e.getStackTrace();
    }
  }
}
```

Writer

- Klasa **Write** e paketës **java.io** është një klasë abstrakte që përfaqëson një stream të karaktereve.
- Meqenëse **Writer** është një klasë abstrakte, nuk është e dobishme në vetvete. Sidoqoftë, nënklasat e saj mund të përdoren për të shkruar të dhëna.

Nënklasat e Writer



Metodat e klasës **Writer**



Metodat e klasës **Writer**:

- `write(char[] array)` - writes the characters from the specified array to the output stream
- `write(String data)` - writes the specified string to the writer
- `append(char c)` - inserts the specified character to the current writer
- `flush()` - forces to write all the data present in the writer to the corresponding destination
- `close()` - closes the writer

Writer - Shembull




```java
import java.io.FileWriter;
import java.io.Writer;

public class Main3 {

    public static void main(String args[]) {

        String data = "This is the data in the output file";

        try {
            // Creates a Writer using FileWriter
            Writer output = new FileWriter("output.txt");


            // Writes string to the file
            output.write(data);

            // Closes the writer
            output.close();
        }

        catch (Exception e) {
            e.getStackTrace();
        }
    }
}
```